

オブジェクト指向プログラミング演習課題

この演習では、学んだオブジェクト指向の考え方を使って、3つの簡単なCUIゲームを順番に作成していきます。それぞれのゲームを作ることで、クラス、インスタンス、属性、メソッドといった基本的な概念から、少しずつステップアップしていきましょう！

演習1：じゃんけんゲーム

目的：

- クラスとインスタンスの基本的な作り方を学ぶ。
- 簡単なメソッドの定義と呼び出しを体験する。
- プレイヤーとコンピュータの対戦ロジックを考える。

作るもの： プレイヤーが手（グー、チョキ、パー）を選び、コンピュータもランダムに手を出して勝敗を判定するCUIゲームです。

実行イメージ：

```
じゃんけんゲームを開始します！
あなたの手を選んでください (1:グー, 2:チョキ, 3:パー): > 1

あなた: グー
コンピュータ: パー

残念、あなたの負けです！

もう一度プレイしますか? (y/n): > n
ゲームを終了します。
```

実装ステップのヒント：

1. **Player** クラスを考えてみよう！

属性案：

- name** : プレイヤーの名前 (例: "あなた")
- hand** : プレイヤーが出した手 (例: 1, 2, 3 など数字で管理すると便利)

- メソッド案 :

- `__init__(self, name)` : 名前を受け取って初期化する。
- `choose_hand(self)` : プレイヤーに入力を促し、`self.hand` に選択した手を設定する。

2. `ComputerPlayer` クラスを考えてみよう ! (Playerクラスを継承すると楽かも?)

- 属性案 : `Player` クラスと同じものを持たせられる。

- メソッド案 :

- `__init__(self, name="コンピュータ")` : 名前は固定で良いでしょう。
- `choose_hand(self)` : ランダムに手を選び `self.hand` に設定する (`random.randint(1, 3)` など)。

3. `Game` クラスを考えてみよう !

- ゲーム全体を管理するクラスです。

- 属性案 :

- `player` : `Player` クラスのインスタンス。
- `computer` : `ComputerPlayer` クラスのインスタンス。
- `hand_map` : 手の数字と文字列 ("グー"など) を対応させる辞書 (例: `{1: "グー", ...}`)

- メソッド案 :

- `__init__(self)` : `player` と `computer` のインスタンスを作成する。
- `display_hands(self)` : 両者の手を見やすく表示する。
- `judge_winner(self)` : `player.hand` と `computer.hand` を比較して勝敗を判定し、結果 (例: 0:あいこ, 1:プレイヤー勝ち, 2:コンピュータ勝ち) を返す。
- `play_round(self)` : 1回のじゃんけんを実行する (手の選択、表示、勝敗判定、結果表示)。
- `start(self)` : ゲームを開始し、`play_round` を繰り返し実行するループを持つ。

4. 勝敗判定のロジックを考えよう。

- `judge_winner` メソッドの中で、if文を使って条件分岐します。

5. ゲーム全体の流れ (`if __name__ == "__main__":` の中身のイメージ) :

```
# game = Game() # Gameオブジェクトを作成
# game.start()  # ゲームを開始
```

演習2 : サイコロゲーム

目的：

- 複数の小さなクラスを連携させる方法を学ぶ。
- オブジェクトが他のオブジェクトを利用する形を体験する。

作るもの： プレイヤーとコンピュータがそれぞれサイコロを振り、出た目の大きさにて勝敗を決めるシンプルなゲームです。

実行イメージ：

サイコロゲーム！

--- ラウンド 1 ---

あなた がサイコロを振ります... 出た目は 4 です。

コンピュータ がサイコロを振ります... 出た目は 2 です。

あなたの勝ちです！

現在のスコア： あなた 1 - 0 コンピュータ

続けますか？ (y/n)： y

実装ステップのヒント：**1. Die (サイコロ) クラスを作ろう！**

○ 属性案：

- `sides`：サイコロの面の数 (デフォルトは6)

○ メソッド案：

- `__init__(self, sides=6)`：面の数を設定する。
- `roll(self)`：1から `self.sides` までのランダムな整数を返す (`random.randint(1, self.sides)`)。

2. Player クラスを考えよう！

○ 属性案：

- `name`：プレイヤーの名前。
- `score`：プレイヤーの勝利数。
- `current_roll`：直近で振ったサイコロの目。

○ メソッド案：

- `__init__(self, name)`：名前で初期化、スコアは0。
- `roll_die(self, die_instance)`：引数で受け取った `Die` オブジェクトの `roll()` メソッドを呼び出し、結果を `self.current_roll` に保存し、その値を返す。

3. Game クラスを考えよう！

○ 属性案 :

- `player1` : `Player` クラスのインスタンス (人間プレイヤー用)。
- `player2` : `Player` クラスのインスタンス (コンピュータプレイヤー用)。
- `die` : `Die` クラスのインスタンス (ゲームで使うサイコロ)。

○ メソッド案 :

- `__init__(self)` : `player1` , `player2` , `die` のインスタンスを作成する。
- `play_round(self)` :
 1. `player1` と `player2` がそれぞれ `die` を使ってサイコロを振る (`roll_die` メソッドを呼び出す)。
 2. 出た目を比較して勝敗を判定し、勝者のスコアを増やす。
 3. 結果を表示する。
- `show_scores(self)` : 現在のスコアを表示する。
- `start(self)` : ゲームを開始し、 `play_round` と `show_scores` を繰り返し実行するループを持つ。

4. ゲーム全体の流れ (`if __name__ == "__main__":` の中身のイメージ) :

```
# game = Game() # Gameオブジェクトを作成
# game.start() # ゲームを開始
```

演習3 : テキストベースRPG風バトル

目的 :

- クラスの継承とメソッドのオーバーライドを体験する。
- より複雑なオブジェクト間の相互作用を実装する。
- カプセル化の考え方を少し意識してみる。

作るもの : プレイヤーキャラクターとモンスターが交互に攻撃しあい、どちらかのHPが0になるまで戦うCUIバトルゲームです。

実行イメージ :

```
--- バトル開始! ---
[勇者 アベル HP: 100/100] vs [スライム HP: 30/30]

勇者 アベルのターン:
```

1: こうげき

コマンド? > 1

勇者 アベルのこうげき!

スライムに 15 のダメージ!

[スライム HP: 15/30]

スライムのターン:

スライムのこうげき!

勇者 アベルに 8 のダメージ!

[勇者 アベル HP: 92/100]

... (戦闘継続) ...

スライムをたおした!

実装ステップのヒント:

1. Character (キャラクター) という親クラスを作ろう!

属性案:

- `name`: キャラクターの名前。
- `max_hp`: 最大HP。
- `hp`: 現在のHP。
- `attack_power`: 攻撃力。
- `is_defeated`: 倒されたかどうかのフラグ (True/False)。

メソッド案:

- `__init__(self, name, hp, attack_power)`: 各属性を初期化。 `is_defeated` は `False` に。
- `attack(self, target)`: `target` (別の `Character` オブジェクト) に攻撃する。ダメージ計算 (例: `random.randint(self.attack_power // 2, self.attack_power)`) を行い、`target` の `take_damage` メソッドを呼び出す。攻撃前に自分や相手が倒れていないか確認すると良い。
- `take_damage(self, damage)`: `damage` を受けて `self.hp` を減らす。HPが0以下になったら `self.hp = 0` とし、`self.is_defeated = True` にする。HPが0未満にならないように注意 (カプセル化の初歩)。
- `show_status(self)`: 現在のHPなどを表示する。

2. Hero (勇者) クラスを作ろう! (Character クラスを継承)

属性案:

- (親クラスの属性に加えて) `mp`: 魔法ポイント。
- `magic_power`: 魔法攻撃力。

メソッド案:

- `__init__(self, name, hp, attack_power, mp, magic_power)` : 親クラスの `__init__` を `super().__init__(name, hp, attack_power)` で呼び出し、追加で `mp` と `magic_power` を初期化。
- `cast_spell(self, target)` : 勇者独自の魔法攻撃。MPを消費し、`magic_power` に基づいたダメージを `target` に与える。MPが足りない場合の処理も考える。
- `attack(self, target)` (任意でオーバーライド): 親の `attack` とは少し違う攻撃メッセージにしたり、効果を変えたりできる。`super().attack(target)` で親の処理を呼び出すことも可能。

3. `Monster` (モンスター) クラスを作ろう! (`Character` クラスを継承)

○ 属性案 :

- (親クラスの属性に加えて) `special_attack_name` : 特殊攻撃の名前。

○ メソッド案 :

- `__init__(self, name, hp, attack_power, special_attack_name)` : 親クラスの `__init__` を呼び出し、`special_attack_name` を初期化。
- `special_attack(self, target)` : モンスター独自の特殊攻撃。通常の `attack` より強力なダメージを与えたり、追加効果があったりするかもしれない。

4. バトルを進行するメインの処理 (関数または `Game` クラスのメソッドとして) を書こう!

- `Hero` と `Monster` のインスタンスを作成する。
- どちらかの `is_defeated` が `True` になるまでループする。
- ループの中で、プレイヤーのターンとモンスターのターンを交互に実行する。
 - プレイヤーのターン: コマンド入力を受け付け、`Hero` の `attack` や `cast_spell` を呼び出す。
 - モンスターのターン: `Monster` の `attack` や `special_attack` を呼び出す。
- 各ターン終了後にキャラクターのステータスを表示すると分かりやすい。

5. ゲーム全体の流れ (`if __name__ == "__main__":` の中身のイメージ) :

```
# hero = Hero("勇者", 100, 15, 50, 20)
# monster = Monster("スライム", 30, 8, "体当たり")

## バトルループを実行する関数を呼び出す (例)
# def battle(player_char, enemy_char):
#     # ... (上記4のメイン処理) ...
#     pass
# battle(hero, monster)
```

まずは演習1から挑戦してみましょう！行き詰まったら、スライド資料を見返したり、少しずつ動かしながら確認したりするのがおすすめです。頑張ってください！